د/ روعة حجازي

مثال إضافي - طريقة السمبلكس

حالة تعظيم Maximization

لديك النموذج التالي :

$$Max\ Z = 3X_1 + 2X_2 + 5X_3$$

S.t

$$X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 430$$
$$3X_1 + 2X_3 \leq 460$$
$$X_1 + 4X_2 \leq 420$$
$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

المطلوب :

أوجد الحل الأمثل باستخدام الطريقة المبسطة

أولاً :

التحويل إلى نموذج قياسي بإضافة S

$$Max\ Z = 3X_1 + 2X_2 + 5X_3 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3$$

$$Z - 3X_1 - 2X_2 - 5X_3 - 0S_1 - 0S_2 - 0S_3 = 0$$

S.t

قيد S1 → $X_1 + 2X_2 + X_3 + S_1 = 430$

قيد S2 → $3X_1 + 2X_3 + S_2 = 460$

قيد S3 → $X_1 + 4X_2 + S_3 = 420$

$$X_1, X_2, X_3, S_1, S_2, S_3 \geq 0$$

ثانياً :

نجد الحل الأولي :

$X_1 = X_2 = X_3 = 0$, $Z = 0$

$S_1 = 430$

$S_2 = 460$

$S_3 = 420$

ثالثاً :

نرتب هذه المعلومات في جدول السمبلكس الأولي .

عمود محوري

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	S_3	R.H.S الجانب الأيمن	النسبة
Z	-3	-2	-5	0	0	0	0	
S_1	1	2	1	1	0	0	430	430
سطر محوري → S_2	3	0	2	0	1	0	460	230 ← أقل نسبة
S_3	1	4	0	0	0	1	420	قيمة غير معرفة

رابعاً :

تطوير الحل :

المتغير الداخل X_3 (له أكبر معامل سالب في سطر Z)

المتغير الخارج S_2 (له أقل نسبة)

العنصر المحوري 2

المعادلة المحورية = $\frac{\text{السطر المحوري}}{\text{العنصر المحوري}}$

$(3 \quad 0 \quad 2 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 460)$

$\div 2$

$=(1.5 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0.5 \quad 0 \quad 230)$ ← المعادلة المحورية

سطر Z الجديد :

$$\begin{array}{rrrrrrrr}
 & -3 & -2 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
- & -5(1.5 & 0 & 1 & 0 & 0.5 & 0 & 230) \\
 & +5(1.5 & 0 & 1 & 0 & 0.5 & 0 & 230) \\
+ & 7.5 & 0 & 5 & 0 & 2.5 & 0 & 1150 \\
\hline
 & 4.5 & -2 & 0 & 0 & 2.5 & 0 & 1150
\end{array}$$

سطر Z الجديد

سطر S_1 الجديد :

1 2 1 1 0 0 430

-1 (1.5 0 1 0 0.5 0 230) $\oplus$

-1.5 0 -1 0 -0.5 0 -230

-0.5 2 0 1 -0.5 0 200 سطر S_1 الجديد

بالنسبة لسطر S_2 هو السطر المحوري : سوف يخرج S_2 و نضع مكانه X_3 ، ونضع إلى جانبه المعادلة المحورية

1.5 0 1 0 0.5 0 230 سطر X_3 في المصفوفة الجديدة

سطر S_3 الجديد :

1 4 0 0 0 1 420

صفر

$-\cancel{0}$ (1.5 0 1 0 0.5 0 230) $\oplus$

0 0 0 0 0 0 0

1 4 0 0 0 1 420 سطر S_3 الجديد

المصفوفة الجديدة بعد أن طورنا الحل مرة واحدة هي كالتالي :

النسبة	الجانب الأيمن	S_3	S_2	S_1	X_3	X_2	X_1	
	1150	0	2.5	0	0	-2	4.5	Z
100	200	0	-0.5	1	0	2	-0.5	S_1
غير معرّفة	230	0	0.5	0	1	0	1.5	X_3
105	420	1	0	0	0	4	1	S_3

الآن : نسأل : هل وصلنا إلى الحل الأمثل ؟

لا ، لأن سطر Z فيه رقم سالب .

∴ علينا تطوير الحل مرة ثانية

←

المتغير الداخل X_2 ، وعموده هو العمود المحوري

المتغير الخارج S_1 ، وسطره هو السطر المحوري

العنصر المحوري 2 [ينتج عند تقاطع العمود المحوري مع السطر المحوري]

المعادلة المحورية : $\dfrac{\text{السطر المحوري}}{\text{العنصر المحوري}}$

$$\left(-0.5 \quad 2 \quad 0 \quad 1 \quad -0.5 \quad 0 \quad 200\right)$$

$\div 2$

$$= -\frac{1}{4} \quad 1 \quad 0 \quad \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{4} \quad 0 \quad 100$$

ملاحظة : في حالة وجود كسور: يمكن كتابتها على شكل كسور أو عدد عشري.

∴ يمكن كتابة المعادلة المحورية أعلاه بالشكل التالي أيضاً :

$$= \left(-0.25 \quad 1 \quad 0 \quad 0.5 \quad -0.25 \quad 0 \quad 100\right)$$ ← المعادلة المحورية

سطر ح الجديد :

$$\begin{array}{rrrrrrr}
4.5 & -2 & 0 & 0 & 2.5 & 0 & 1150 \\
-\boxed{-2}(-0.25 & 1 & 0 & 0.5 & -0.25 & 0 & 100) \\
+2(-0.25 & 1 & 0 & 0.5 & -0.25 & 0 & 100) \\
-0.5 & 2 & 0 & 1 & -0.5 & 0 & 200 \\
\hline
4 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1350
\end{array}$$

(+)

سطر ح الجديد

بالنسبة لسطر S_1 : لأنه السطر المحوري : سوف يخرج S_1 ونضع مكانه X_2 ، ونضع على جانبه المعادلة المحورية

$$-0.25 \quad 1 \quad 0 \quad 0.5 \quad -0.25 \quad 0 \quad 100$$ سطر X_2 في المصفوفة الجديدة

سطر X_3 الجديد :

1.5 0 1 0 0.5 0 230

-0 (المعادلة المحورية) +

0 0 0 0 0 0 0

1.5 0 1 0 0.5 0 230 سطر X_3 الجديد

سطر S_3 الجديد :

1 4 0 0 0 1 420

-4 (−0.25 1 0 0.5 −0.25 0 100) +

1 −4 0 −2 1 0 −400

2 0 0 −2 1 1 20 سطر S_3 الجديد

المصفوفة الجديدة بعد أن طورنا الحل للمرة الثانية هي كالتالي :

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	S_3	الجانب الأيمن
Z	4	0	0	1	2	0	1350
X_2	−0.25	1	0	0.5	−0.25	0	100
X_3	1.5	0	1	0	0.5	0	230
S_3	2	0	0	−2	1	1	20

الآن : نسأل : هل وصلنا إلى الحل الأمثل ؟

نعم ، لأن سطر Z خالٍ من القيم السالبة .

والحل الأمثل هو :

$Z = 1350$

$X_2 = 100$

$X_3 = 230$

$S_3 = 20$

$X_1 = 0$

$S_1 = 0$

$S_2 = 0$

انتهى المثال